LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Zaid Abdillah 2609106003

Kelas A1 ‘26

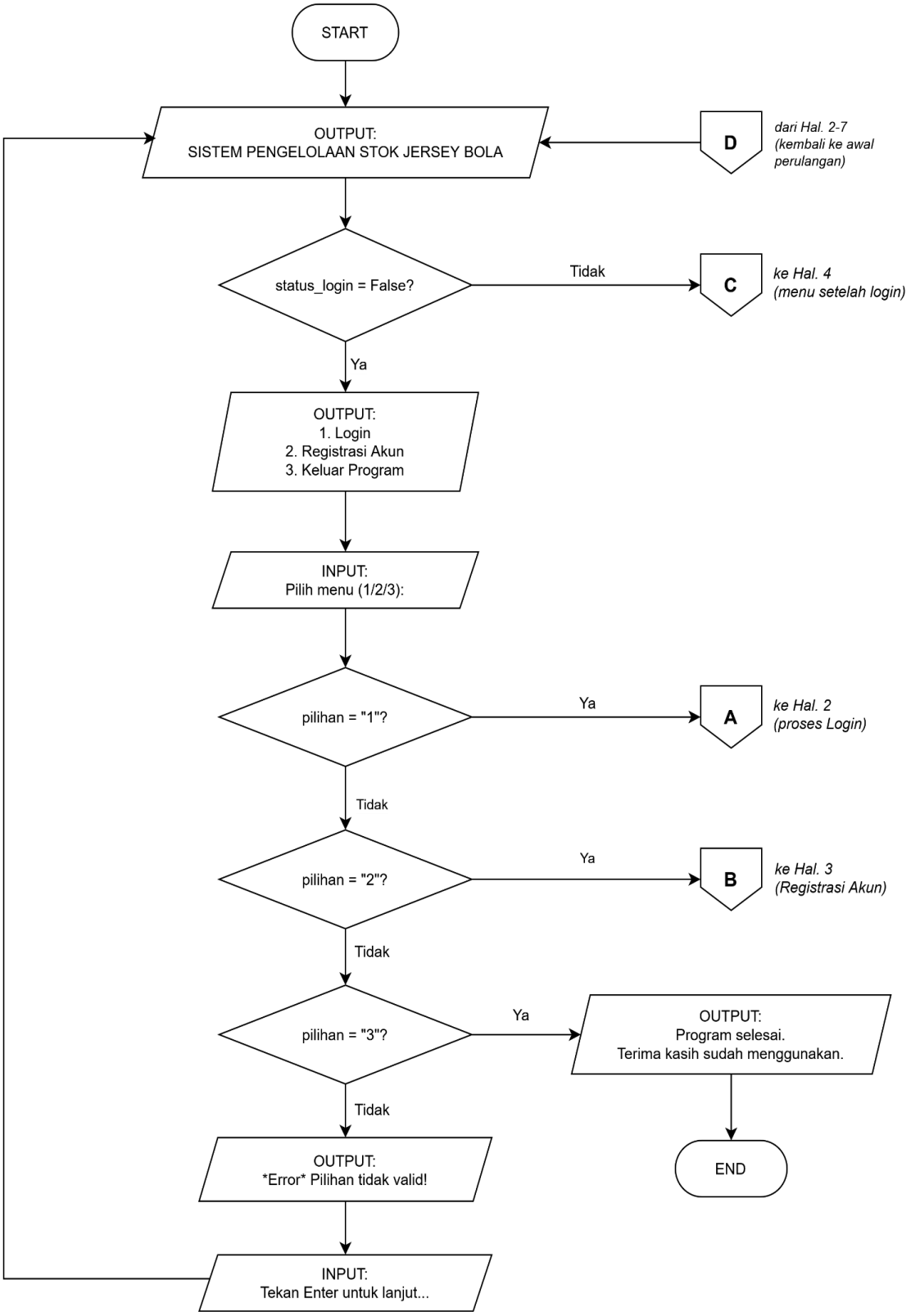
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

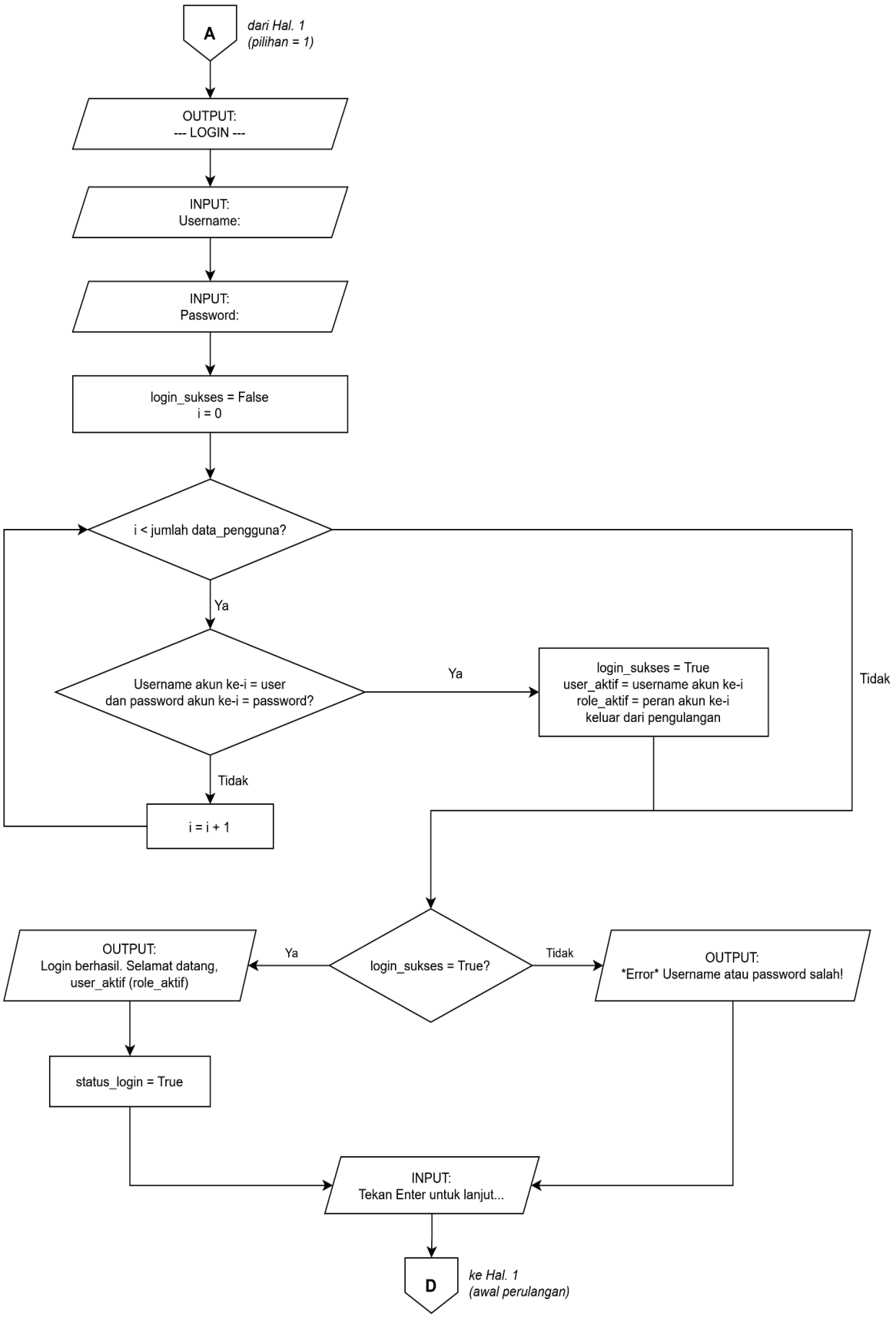
SAMARINDA

2026

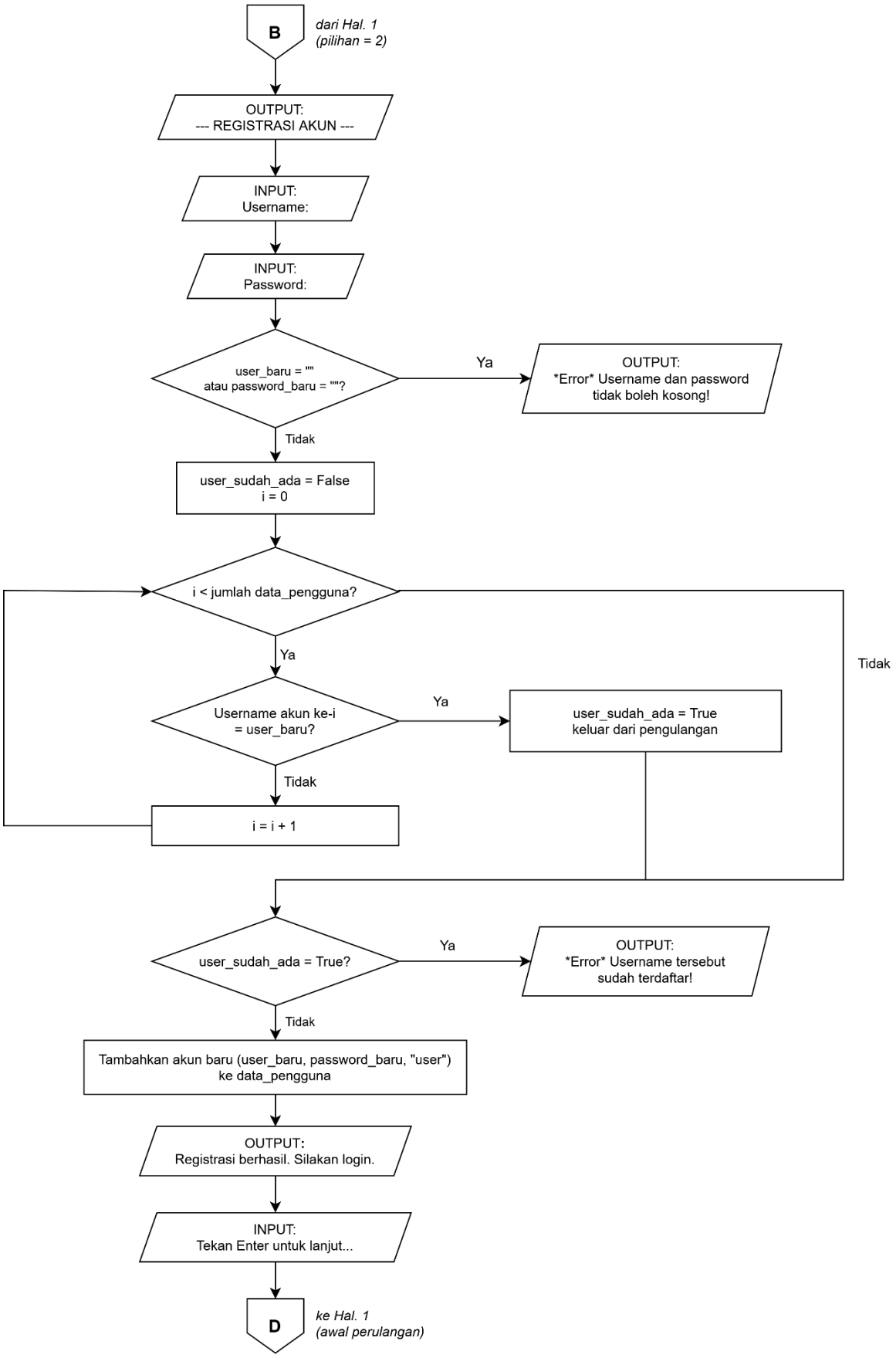
1. Flowchart



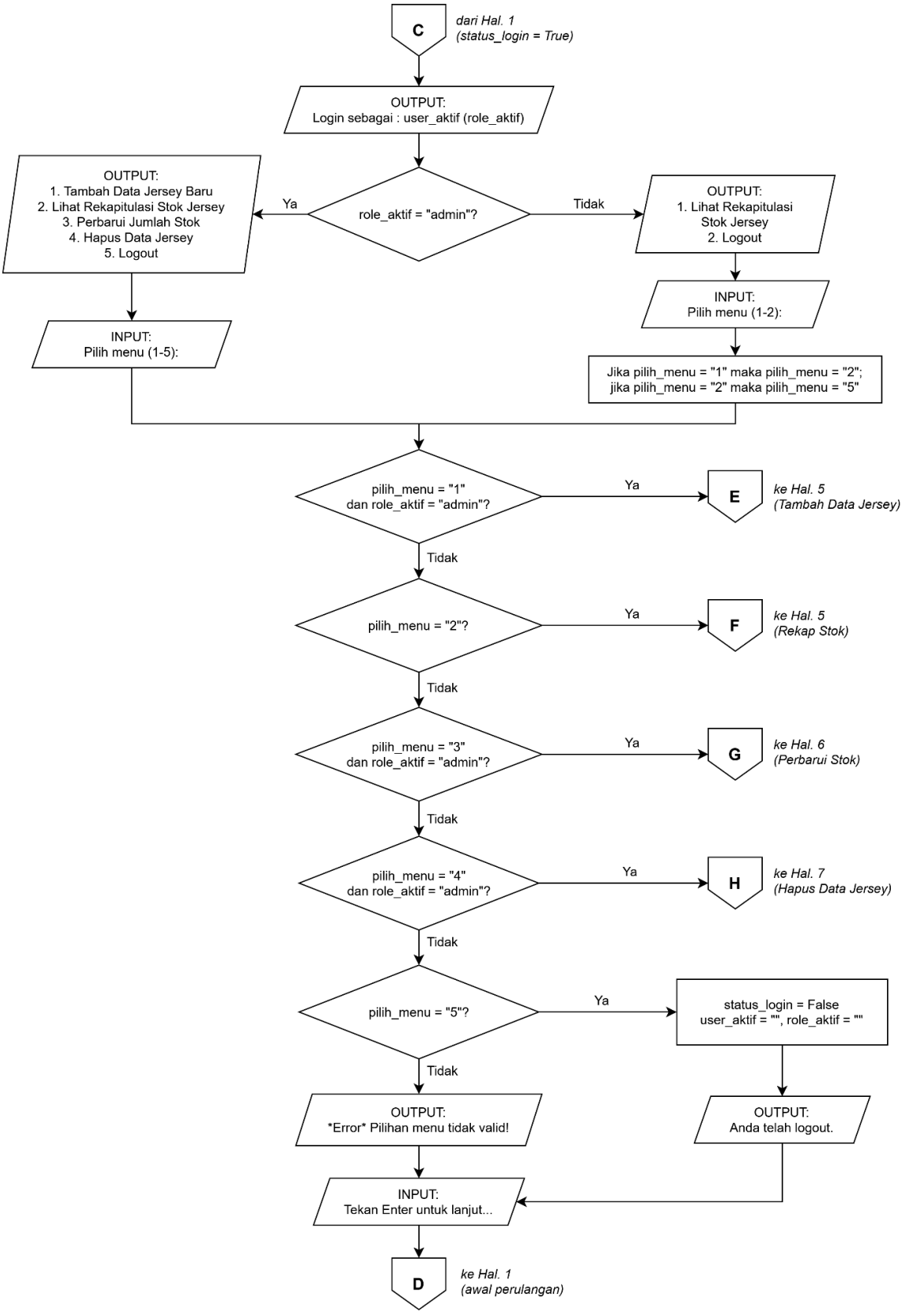
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



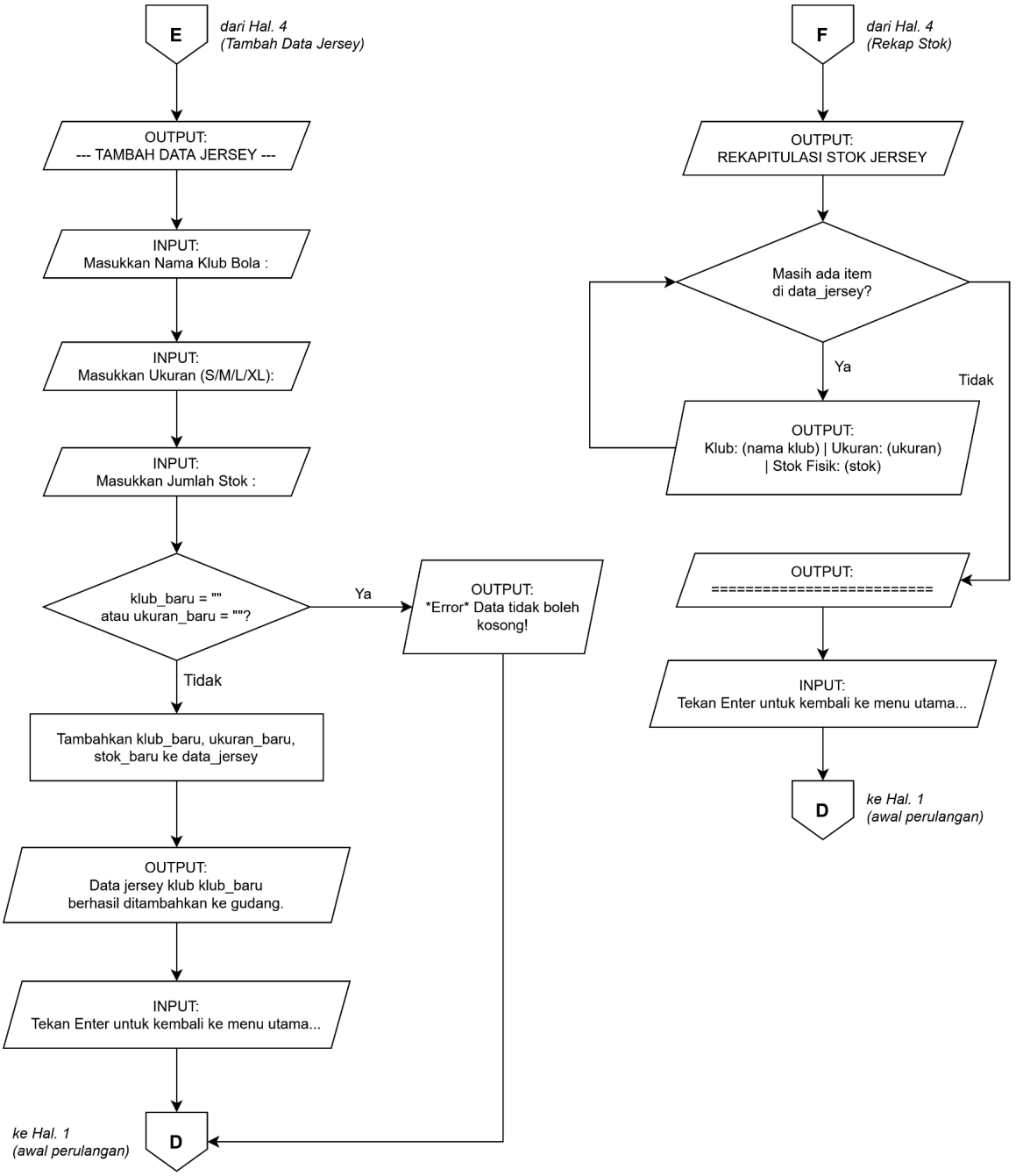
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



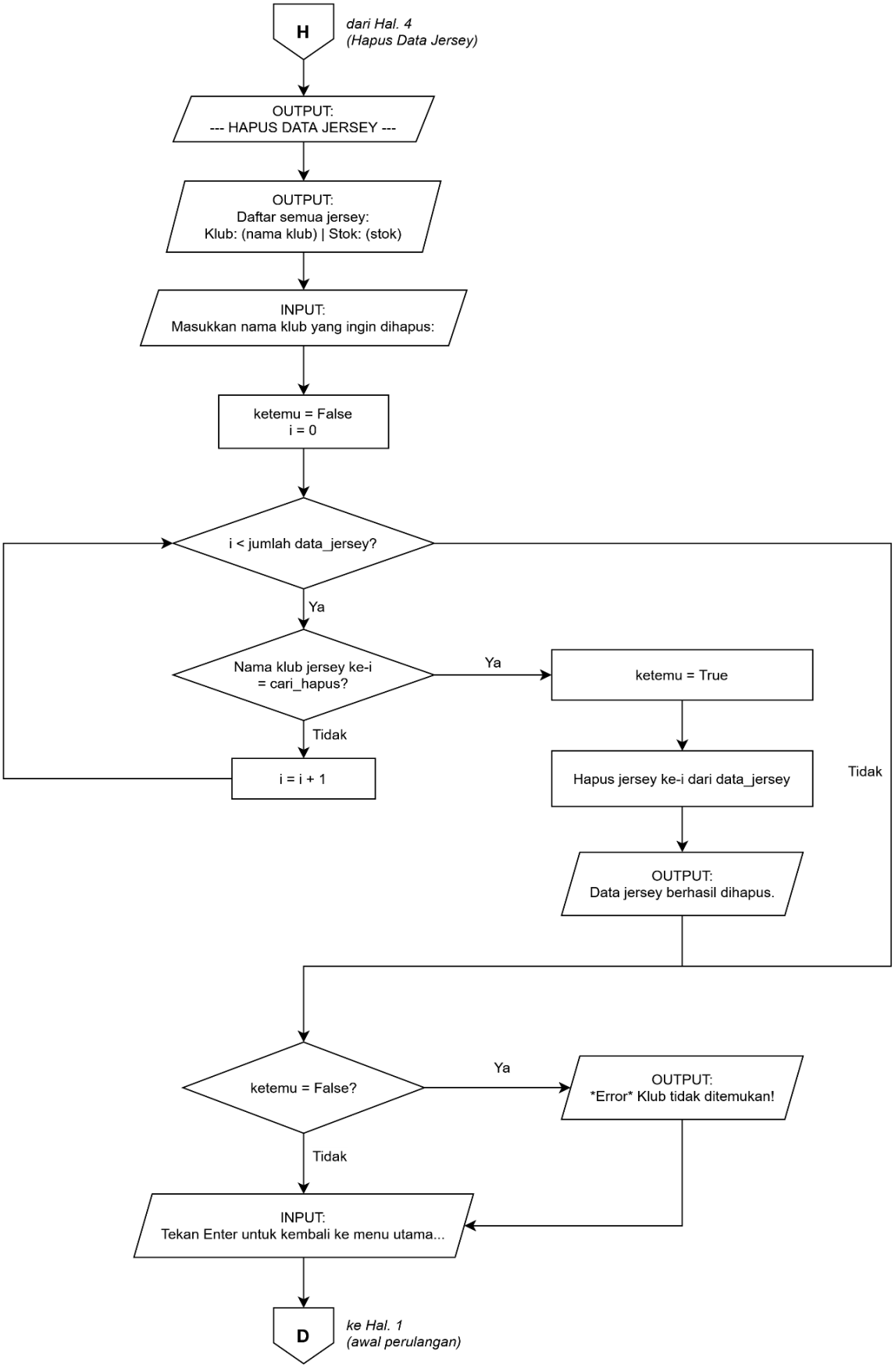
Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7

1.1 Penjelasan Flowchart

Flowchart diawali dengan simbol START, kemudian masuk ke perulangan utama pada halaman 1. Di sini dilakukan pengecekan status login. Jika belum login, akan ditampilkan menu awal yaitu login, registrasi, keluar, dan pilihan user diarahkan oleh percabangan menuju konektor A (login), B (registrasi), atau ke END jika memilih logout. Jika pilihan tidak valid, timbul pesan error lalu alur kembali ke awal. Jika sudah login, alur menuju konektor C ke halaman 4.

Halaman 2 menampilkan proses login. Alur diawali dengan meminta input username dan password dari user, lalu perulangan mengecek data akun satu per satu. Jika cocok, login berhasil dan alur keluar dari perulangan. Jika tidak, muncul pesan error. Halaman 3 menggambarkan proses registrasi. Alur mengecek apakah input kosong, kemudian perulangan memeriksa apakah username dan password sudah terdaftar sebelumnya. Jika belum akun ditambahkan. Kedua halaman ini berakhir di konektor D yang kembali menuju halaman 1.

Halaman 4 menampilkan menu utama setelah login. Percabangan peran membedakan tampilan menu utama admin dengan user. Selanjutnya, serangkaian percabangan pilihan menu yang mengarahkan alur ke konektor E da F (halaman 5), G (halaman 6), H (Halaman 7), atau ke proses logout. Pada halaman 5, alur E menerima input data jersey, mengecek apakah input kosong, lalu menambahkan data. Alur F menampilkan semua data melalui perulangan. Halaman 6 dan 7 sama-sama menerima input nama klub, kemudian perulangan mencari kecocokan. Jika klub tidak ada, muncul pesan error. Jika klub ditemukan, stok diubah (halaman 6) atau data dihapus (halaman 7). Semua alur kemudian kembali menuju halaman 1 melalui konektor D, sehingga proses terus berulang sampai user memilih keluar dan berakhir di END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Pengelolaan Stok Jersey Bola merupakan aplikasi berbasis teks yang digunakan untuk memantau data inventaris jersey secara digital. Program ini menggunakan sistem multi-user untuk membedakan hak akses antara Admin dan User.

Fitur utamanya yaitu sistem login, registrasi akun baru, serta menerapkan operasi CRUD dengan menggunakan struktur data seperti Nested List. Admin dapat menambah, melihat, mengupdate, menghapus data yang berada di dalam stok jersey, sedangkan user biasa fiturnya bisa registrasi akun, login, dan melihat rekapitulasi stok jersey yang tersedia. Program ini dibuat tanpa menggunakan fungsi (def) maupun penanganan error yang kompleks (try-except). Supaya tampilan terminal bersih dan rapi, program ini juga menggunakan fitur pembersih layar (os.system).

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan oleh user atau admin untuk memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah tersimpan dalam variabel *data_pengguna* agar bisa masuk ke dalam sistem, serta menentukan hak akses.

```
        if pilihan == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- LOGIN ---")
            user = input("Username: ")
            password = input("Password: ")

            login_sukses = False
            i = 0
            while i < len(data_pengguna):
                if data_pengguna[i][0] == user and data_pengguna[i][1] ==
password:
                    login_sukses = True
                    user_aktif = data_pengguna[i][0]
                    role_aktif = data_pengguna[i][2]
                    break
                i += 1

            if login_sukses:
                print(f"Login berhasil. Selamat datang, {user_aktif}
({role_aktif})")
                status_login = True
            else:
                print("*Error* Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

B. Fitur Registrasi Akun

Fitur ini digunakan oleh user baru untuk mendaftar akun agar bisa masuk ke dalam sistem. Program akan memeriksa apakah username dan password sudah terdaftar sebelumnya untuk menghindari duplikasi data sebelum memasukkannya ke struktur nested list *data_pengguna.*

```
        elif pilihan == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- REGISTRASI AKUN ---")
            user_baru = input("Username: ")
            password_baru = input("Password: ")

            if user_baru == "" or password_baru == "":
                print("*Error* Username dan password tidak boleh kosong!")
            else:
                user_sudah_ada = False
                i = 0
                while i < len(data_pengguna):
                    if data_pengguna[i][0] == user_baru:
                        user_sudah_ada = True
                        break
                    i += 1

                if user_sudah_ada:
                    print("*Error* Username tersebut sudah terdaftar!")

                else:
                    data_pengguna.append([user_baru, password_baru, "user"])
                    print("Registrasi berhasil. Silakan login.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. Fitur Create (Tambah Data Jersey Baru)

Fitur ini hanya bisa diakses oleh admin untuk menambahkan data jersey baru (nama klub, ukuran, dan jumlah stok awal) ke dalam list *data_jersey* dengan menggunakan cara *.append()*.

```
        if pilih_menu == "1" and role_aktif == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- TAMBAH DATA JERSEY ---")
            klub_baru = input("Masukkan Nama Klub Bola  : ")
            ukuran_baru = input("Masukkan Ukuran (S/M/L/XL): ")
            stok_baru = int(input("Masukkan Jumlah Stok : "))

            if klub_baru == "" or ukuran_baru == "":
                print("*Error* Data tidak boleh kosong!")
            else:
                data_jersey.append([klub_baru, ukuran_baru, stok_baru])
                print(f"Data jersey klub {klub_baru} berhasil ditambahkan ke
gudang.")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

D. Fitur Read (Rekapitulasi Stok Jersey)

Fitur ini dapat digunakan oleh admin dan user untuk melihat atau memantau seluruh rekapitulasi jersey serta sisa stok jersey yang tersedia di dalam gudang.

```
        elif pilih_menu == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=" * 58)
            print("          REKAPITULASI STOK JERSEY")
            print("=" * 58)
            for item in data_jersey:
                print(f"Klub: {item[0]:<18} | Ukuran: {item[1]:<6} | Stok Fisik:
{item[2]}")
            print("=" * 58)
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

E. Fitur Update (Pembaruan Jumlah Stok)

Fitur ini bisa digunakan admin untuk mencari nama klub tertentu untuk kemudian memperbarui atau mengganti jumlah stok jersey yang tersedia dalam sistem.

```
        elif pilih_menu == "3" and role_aktif == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- PERBARUI JUMLAH STOK ---")
            for item in data_jersey:
                print(f"Klub: {item[0]} | Stok: {item[2]}")
            print("-" * 40)

            cari_klub = input("Masukkan nama klub yang ingin diupdate stoknya:
")
            ketemu = False
            i = 0
            while i < len(data_jersey):
                if data_jersey[i][0] == cari_klub:
                    ketemu = True
                    print(f"Stok saat ini: {data_jersey[i][2]}")
                    stok_pengganti = int(input("Masukkan jumlah stok baru: "))
                    data_jersey[i][2] = stok_pengganti
                    print("Stok jersey berhasil diperbarui.")
                    break
                i += 1
            if not ketemu:
                print("*Error* Klub tidak ditemukan!")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

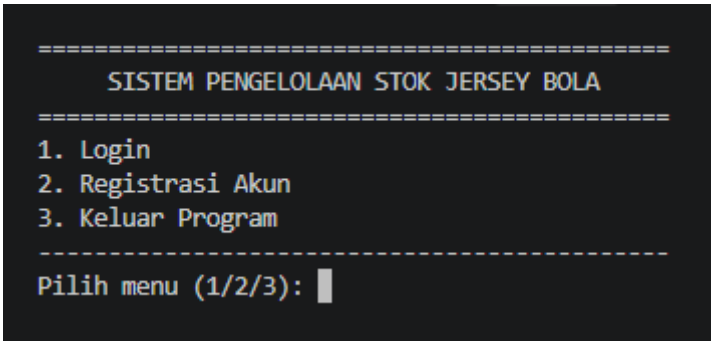
F. Fitur Delete (Hapus Data Jersey)

Fitur ini berfungsi bagi admin untuk menghapus data jersey dari inventaris menggunakan perintah *del* berdasarkan nama klub yang dicari.

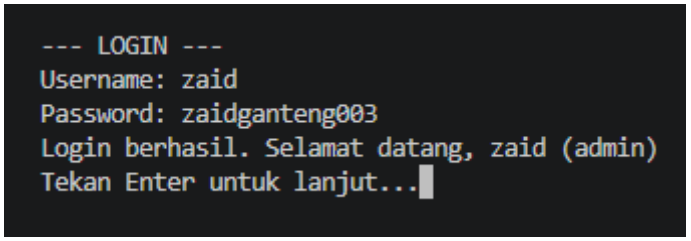
```
        elif pilih_menu == "4" and role_aktif == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- HAPUS DATA JERSEY ---")
            for item in data_jersey:
                print(f"Klub: {item[0]} | Stok: {item[2]}")
            print("-" * 40)

            cari_hapus = input("Masukkan nama klub yang ingin dihapus: ")
            ketemu = False
            i = 0
            while i < len(data_jersey):
                if data_jersey[i][0] == cari_hapus:
                    ketemu = True
                    del data_jersey[i]
                    print("Data jersey berhasil dihapus.")
                    break
                i += 1
            if not ketemu:
                    print("*Error* Klub tidak ditemukan!")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

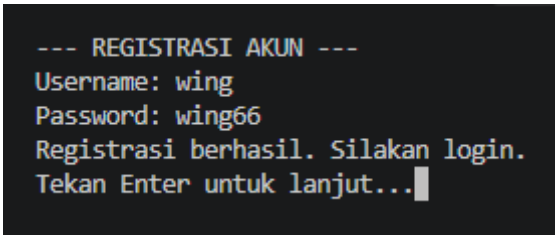
4. Hasil Output



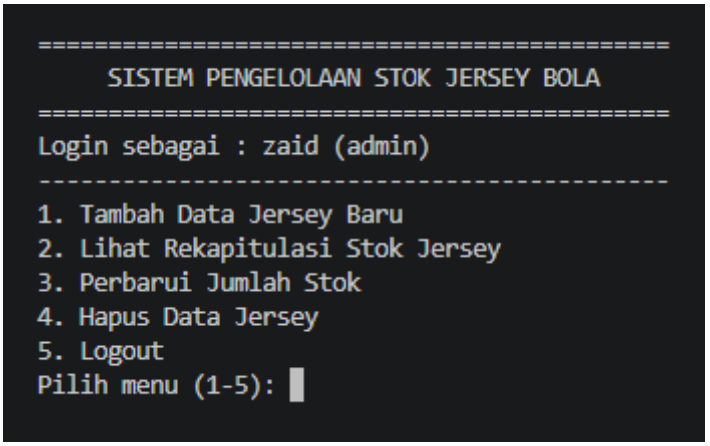
Gambar 4.1 Output Menu Utama



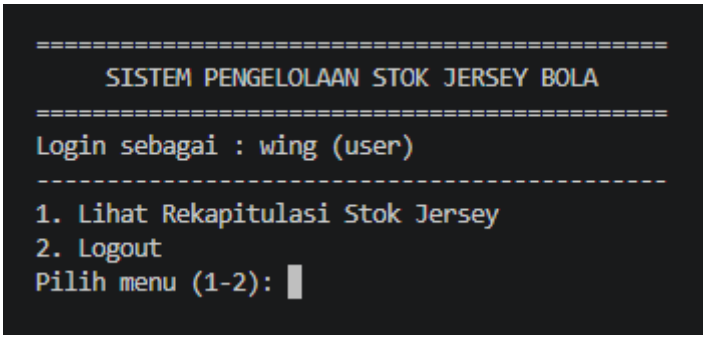
Gambar 4.2 Output Form Login



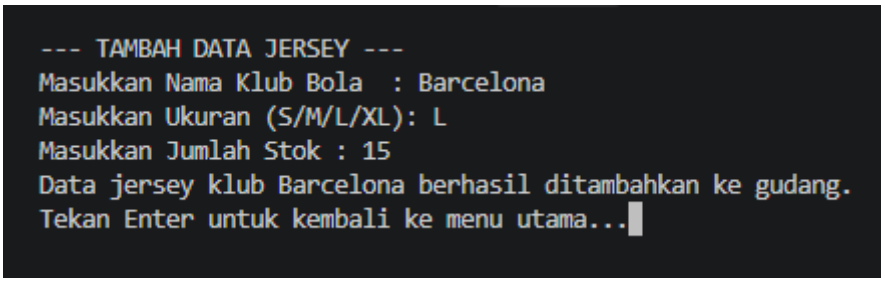
Gambar 4.3 Output Form Registrasi



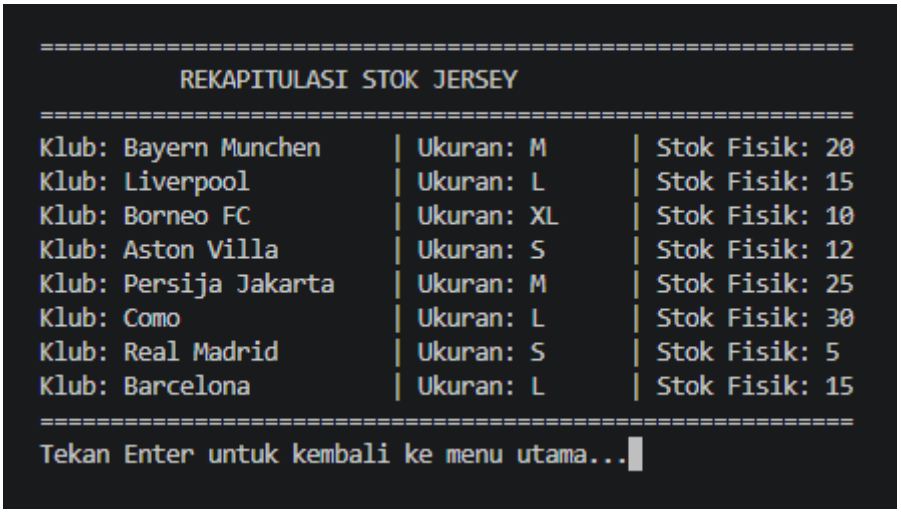
Gambar 4.4 Output Menu Utama Admin



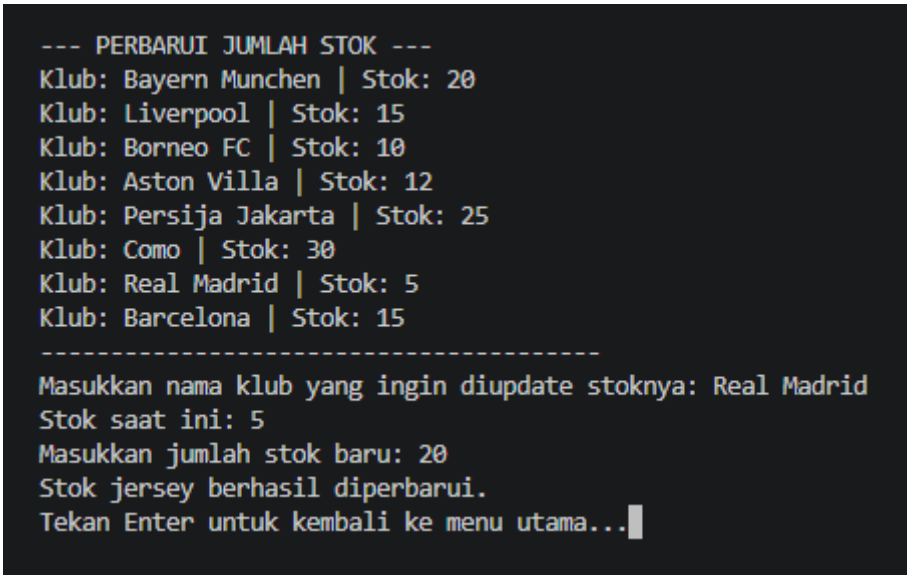
Gambar 4.5 Output Menu Utama User



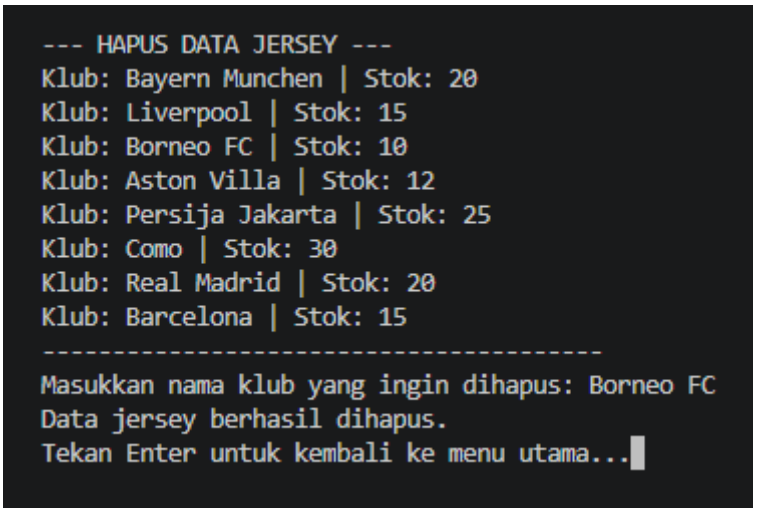
Gambar 4.6 Output Fitur Tambah Data (Create)



Gambar 4.7 Output Fitur Lihat Data (Read)



Gambar 4.8 Output Pembaruan Stok (Update)



Gambar 4.9 Output Hapus Data (Delete)

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add berfungsi untuk memilih dan mengumpulkan file yang baru diubah ke tempat penyimpanan sementara (staging area). Perintah git add . bertujuan untuk menyiapkan seluruh file dalam folder sebelum disimpan.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "POSTTEST 5"
[main c07adbd] POSTTEST 5
 1 file changed, 188 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106003-Muhammad Zaid Abdillah-PT-5.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file secara permanen di komputer lokal. Perintah -m bertujuan untuk menampilkan riwayat pengerjaan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.97 KiB | 22.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/003MuhammadZaidAbdillah/praktikum-apd-2026.git
   bbbdd14..c07adbd  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk mengupload seluruh file dan riwayat commit dari komputer lokal ke GitHub. Perintah ini bertujuan supaya file tersimpan secara online dan bisa diakses.